دليل كامل

دليل الإرسال اللي بيفشل: إمتى تعيد المحاولة وإمتى تبطل

تصنيف الأخطاء ومحاولات الإرسال

الدليل ده لأي نظام بيبعت رسايل أو طلبات لـ API برّه: واتساب، إيميل، SMS، دفع. الفكرة واحدة في كلهم.

الأعراض

- عميل بيقول إنه ماستلمش ردك، والـ log بيقول إن الإرسال فشل مرة واحدة.
- الفشل بيحصل في أوقات عشوائية ومبيتكررش لما تجرب بإيدك.
- الـ error رسالة زي «unexpected error» أو «too many requests» أو timeout.

السبب الجذري

الكود بيعامل كل فشل بنفس الطريقة. الفشل فيه نوعين مختلفين تماما:

- **مؤقت:** السيرفر التاني وقع لحظة، أو الطلبات زادت عن الحد، أو الشبكة قطعت. لو بعتّه تاني بعد ثواني هيمشي.
- **نهائي:** الطلب نفسه غلط أو مرفوض. إعادته مليون مرة هتديك نفس النتيجة.

لو عاملت الاتنين على إنهم نهائيين، بتضيّع رسايل كانت هتوصل. ولو عاملتهم على إنهم مؤقتين، بتفضل تضرب في حيطة.

الحل خطوة بخطوة

1. صنّف الخطأ في مكان واحد

اعمل دالة واحدة تاخد الخطأ وترجع «مؤقت» أو «نهائي». كل الكود التاني يسأل الدالة دي، ومحدش يقرر لوحده.

الحالة	التصنيف
status 500 أو 502 أو 503	مؤقت
status 429 أو رسالة «rate limit»	مؤقت
الشبكة قطعت أو timeout	مؤقت
الـ API نفسه بيقول «is_transient»	مؤقت
التوكن غلط أو منتهي (401)	نهائي
parameter غلط (400)	نهائي
نافذة الرد اتقفلت (في واتساب 24 ساعة)	نهائي

القاعدة لما تلاقي خطأ جديد: لو مش متأكد، اعتبره نهائي وحطه قدام إنسان. إعادة محاولة غلط أخطر من إنك تسأل.

2. ضيف تأخير بيزيد وعدد محاولات محدود

جدول بداية يشتغل مع معظم الحالات:

المحاولة	الانتظار قبلها
التانية	ثانية
التالتة	3 ثواني
الرابعة	10 ثواني

بعد كده وقف. ولو الـ API رجّع header بيقول استنى قد إيه (Retry-After)، اتبعه بدل الجدول.

3. إعادة الإرسال تكون على نفس الرسالة

الإعادة تبعت السجل نفسه اللي في الداتابيز، مش رسالة جديدة تتعمل. وسجّل عدد المحاولات، عشان لما حد يسأل «ليه اتأخرت» يبقى عندك إجابة.

لو الخدمة اللي بتبعتلها بتقبل مفتاح منع تكرار (idempotency key)، ابعته. لو مبتقبلهوش، افهم إن فيه احتمال صغير إن الرسالة توصل مرتين لو الرد ضاع.

4. حدد مصير الرسالة لما المحاولات تخلص

أخطر نقطة: الرسالة اللي فشلت بعد كل المحاولات مينفعش تموت في الـ log. حطها قدام إنسان:

- المحادثة تظهر في الـ inbox بعلامة «الرد مااتبعتش».
- الإنسان يشوف النص ويبعته بإيده أو يتصرف.
- لو اللي بيرد هو AI، نفس الكلام: الرد اللي ماوصلش بيتسلّم للفريق.

5. اختبر بفشل مصطنع

ماتستناش الإنتاج يوريك. في الاختبار:

- خلّي الـ API الوهمي يفشل بنسبة 5% بشكل عشوائي.
- ابعت مئة رسالة وعدّ اللي ضاع.
- قبل الإصلاح كان العدد 23 في تجربتنا، وبعده صفر.
- اختبر برضه خطأ نهائي واتأكد إن الكود ماحاولش يعيده.

الوقاية

- أي خطأ جديد من الـ API يدخل جدول التصنيف في نفس اليوم اللي ظهر فيه.
- الـ log يسجل التصنيف وعدد المحاولات، مش بس رسالة الخطأ.
- متعملش إعادة محاولة في أكتر من طبقة (الدالة والـ queue مع بعض)، وإلا المحاولات بتتضاعف.

قايمة تشيك قبل ما تطلع

- [ ] دالة واحدة بتصنف الأخطاء
- [ ] الأخطاء اللي مش معروفة بتتعامل كنهائية
- [ ] التأخير بيزيد وليه سقف
- [ ] الإعادة على نفس السجل
- [ ] مفيش إعادة في طبقتين
- [ ] الرسالة اللي فشلت نهائيا بتظهر لإنسان
- [ ] اختبار بفشل مصطنع نجح
- [ ] اختبار الخطأ النهائي نجح

Ahmed Sherif Nabhan